

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ КП-В123 от 30.10.2026

Дом 10,9 × 16,0 м, 125,9 м²: одноэтажный, три спальни, вальмовая кровля

Одноэтажный дом из газобетона: три спальни, гостиная с кухней, два санузла, вальмовая кровля · доставка в Челябинск

665 150 ₽
итого: газобетон и доставка в Челябинск; кровля — дополнительно

78,0 м³
блоков · 52 поддонов · 3 рейса

R_0 3,61
стена 400 мм + утепление 50 мм; норма 3,39

125,9 м²
площадь помещений, 12 помещений

10,9 × 16,0 м
габариты по осям стен

218 м²
кровля, 22° — металлочерепица дополнительно

55 км
по дорогам от завода

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ. Не является предложением ИНСИ БЛОК и публичной офертой. Цены — по прайсу завода на 22.10.2026.

01 · ВНЕШНИЙ ВИД

Как будет выглядеть дом



Вход: крыльцо под общей кровлей



Вход и гостиная



Вход и сторона спален



Сторона гостиной



Гостиная и мастер-спальня



Сторона спален



Спальни, вид сзади



Задний фасад

Визуализация по модели дома: ракурсы из SketchUp, план и фасады — те же, что в смете и эскизном проекте. Окна, двери и кровля — по проекту; отделка фасада, цвета, крыльцо и озеленение — ориентировочные, по выбору заказчика.

02 · ДОМ

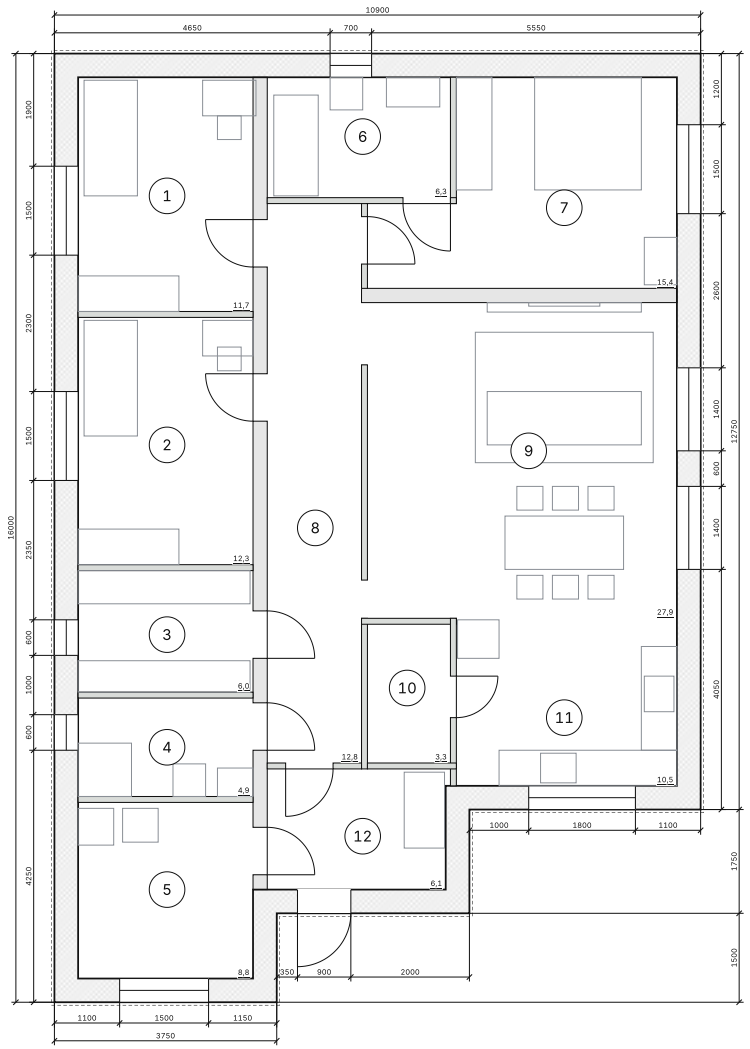
Планировка и экспликация

10,9 × 16,0 м
габариты, план с вырезами

3,00 м
высота кладки + армопояс 0,25 м

400 мм + утепление 50
наружные стены, газобетон D500

240 / 100 мм
несущие стены / перегородки



№	ПОМЕЩЕНИЕ	М²
1	Детская спальня	11,7
2	Детская спальня	12,3
3	Гардероб	6,0
4	Душевая	4,9
5	Тех. помещение	8,8
6	Ванная	6,3
7	Мастер-спальня	15,4
8	Холл	12,8
9	Гостиная	27,9
10	Кладовая	3,3
11	Кухня	10,5
12	Прихожая	6,1
	Итого	**125,9**

Площади — по внутренним граням стен. Терраса, крыльцо и навесы в площадь не входят. Полный эскизный проект — фасады, разрез, план кровли, кладочные планы — в приложении.

03 · СТЕНА

Какую стену строить: все варианты проходят теплотехнику

Варианты подобраны расчётом по месту стройки: для каждой толщины блока из прайса — минимальный утеплитель из ряда 0, 50, 100, 150 мм, при котором стена держит норму. Не проходящие варианты в КП не попадают.

ДЕШЕВЛЕ

300 мм + утепление 100

R_o, м²·°C/Вт	4,11
Запас к норме	21 %
Газобетон	507 695 ₽
Минвата, справочно	15,5 м³

В СМЕТЕ

400 мм + утепление 50

R_o, м²·°C/Вт	3,61
Запас к норме	6 %
Газобетон	611 150 ₽
Минвата, справочно	7,7 м³

ВАРИАНТ

400 мм + фасадный блок 150

R_o, м²·°C/Вт	3,40
Запас к норме	0,3 %
Газобетон	832 150 ₽
Минвата, справочно	не нужна

Шкала: зелёная часть — R_o стены, вертикальная черта — норма 3,39 м²·°C/Вт.

Как выбрать. Стена 300 мм + утепление 100 дешевле по газобетону на 103 455 ₽ и держит норму с запасом 21 %, но требует вдвое толще утеплитель (в смету не входит). Стена 400 мм + утепление 50 — массивнее и теплоинерционнее, утеплителя меньше. Решение — по стоимости утеплителя и фасадных работ у вашего подрядчика.

400 мм + утепление 50: запас 6 %. Норма выполнена при коэффициенте однородности r ≥ 0,84; принятое r = 0,90 — оценка для кладки на клею с наружным утеплением. До договора проверить узлы (перемычки, армопояс, откосы) расчётом по прил. Г СП 50.13330.2024 или взять вариант с бóльшим запасом.

400 мм + фасадный блок 150: запас 0,3 %. Норма выполнена при коэффициенте однородности r ≥ 0,90; принятое r = 0,90 — оценка для кладки на клею с наружным утеплением. До договора проверить узлы (перемычки, армопояс, откосы) расчётом по прил. Г СП 50.13330.2024 или взять вариант с бóльшим запасом.

Исходные данные расчёта

Место строительства	Челябинск; метеостанция Челябинск
Климат, СП 131.13330.2025	пятидневка 0,92: -31 °C; отопительный период 209 сут, -6,2 °C
Температура внутри	21 °C — ГОСТ 30494-2011, жилая комната
ГСОП и норма	5 685 °C·сут; R_oтр = 0,00035 × ГСОП + 1,4 = 3,39 м²·°C/Вт (СП 50.13330.2024, табл. 3)
Материалы, λ (табл. М.1, условия А)	газобетон D500 — 0,152; каменная вата 125–160 кг/м³ — 0,041 Вт/(м·°C)

Полный теплотехнический расчёт — в приложении. Комплексное требование к зданию (удельная характеристика) и влагонакопление проверяются в проекте.

04 · СМЕТА

Смета: стена 400 мм + утепление 50

№	ПОЗИЦИЯ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
	ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ D500 B2,5			
1	Блок 625×250×400 D500 B2,5 — наружные стены	55,5 м³	5 900 ₽	327 450 ₽
2	Блок 625×250×240 D500 B2,5 — внутренние несущие	12,0 м³	5 900 ₽	70 800 ₽
3	Блок 625×250×100 D500 B2,5 — перегородки	10,5 м³	5 950 ₽	62 475 ₽
	ПЕРЕМЫЧКИ, ПОЯС, КЛЕЙ, УПАКОВКА			
4	U-блок 400 — перемычки наружных стен	37 шт	690 ₽	25 530 ₽
5	U-блок 400 — армопояс по периметру	87 шт	690 ₽	60 030 ₽
6	U-блок 240 — пояс и перемычки несущих стен	47 шт	490 ₽	23 030 ₽
7	Клей для газобетона, 25 кг	79 меш.	365 ₽	28 835 ₽
8	Упаковка (поддон) — по прайсу	52 шт	250 ₽	13 000 ₽
	Итого газобетон			611 150 ₽
	ДОСТАВКА			
9	Доставка от завода: Челябинск, МАЗ 12 м	3 рейса	18 000 ₽	54 000 ₽
	Итого с доставкой			**665 150 ₽**
	ДОПОЛНИТЕЛЬНО — ПО ЖЕЛАНИЮ, В ИТОГ НЕ ВХОДИТ			
+	Металлочерепица «Монтеррей», графит; площадь скатов по модели	218,2 м²	770 ₽	168 014 ₽
	СПРАВОЧНО — НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ			
	Арматура Ø8 A-III для армирования кладки наружных стен: 2 стержня в штробах — первый ряд и каждый 4-й, ряды под окнами с заходом 0,9 м	≈ 361 м	—	—
	Минвата фасадная 50 мм — наружные стены без фронтонов, за вычетом проёмов	154,5 м² / 7,7 м³	—	—

Без доставки: 611 150 ₽. С кровлей и доставкой: 833 164 ₽. Цены блоков — прайс ИНСИ БЛОК на 22.10.2026, одинаковые для физических и юридических лиц; упаковка поддона входит в стоимость.

> **Возможная скидка за объём: −6 750 ₽.** Блоков в заказе 78,0 м³ — больше порога 50 м³ в прайсе. Применение скидки к заказу подтверждает завод; в итоге выше она не учтена.

Входит

- Стеновые, перегородочные блоки и блоки фронтонов — объём по раскладке, с запасом на подрезку
- U-блоки для перемычек и армопояса, клей для кладки
- Доставка до объекта, упаковка поддонов

Не входит

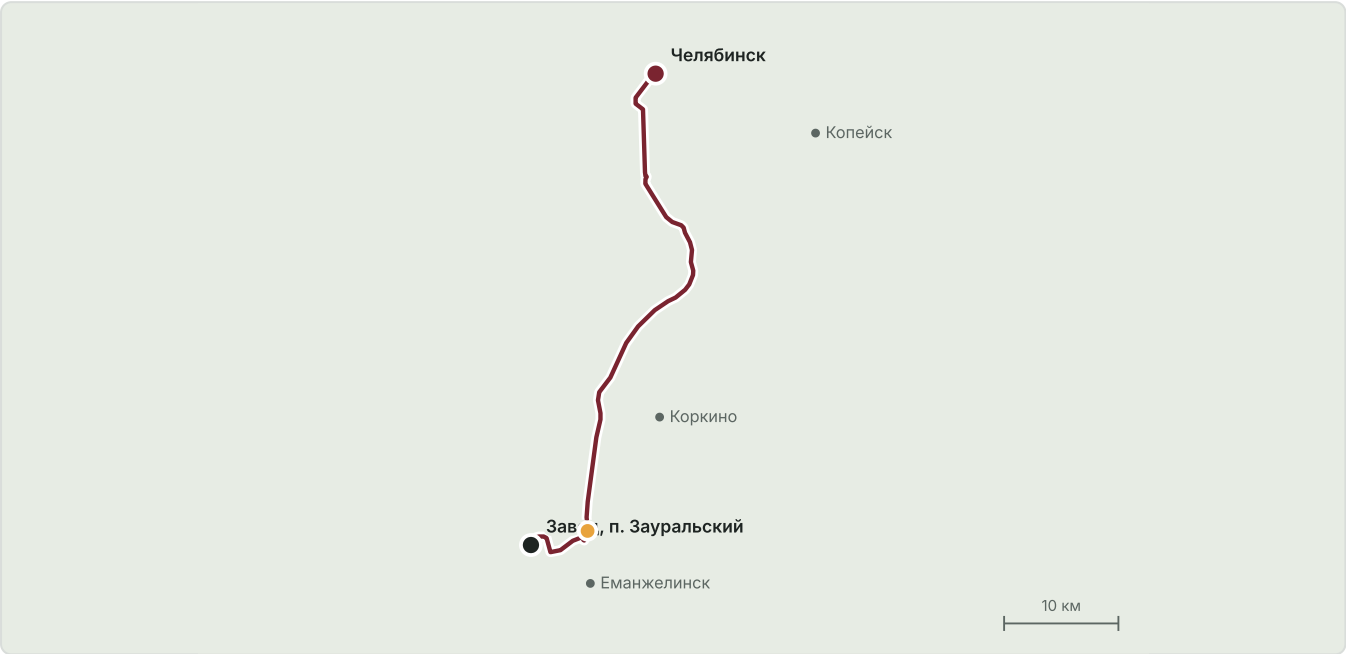
- Минвата (объём справочно), фасадная отделка, окна и двери
- Фундамент, перекрытие, арматура и бетон пояса, стропила
- Доборные элементы кровли и водосток; запас кровли на подрезку 10–15 %
- Разгрузка манипулятором, работы

05 · ДОСТАВКА

Отгрузка и доставка в Челябинск

55 км · около 0 ч 58 мин
по дорогам от завода

3 × МАЗ 12 м
18 поддонов в машине, 18 000 ₽ за рейс



Загрузка машин

Рейс 1
18 поддонов

Рейс 2
18 поддонов

Рейс 3
16 поддонов

Что приедет на поддонах

БЛОК	НАЗНАЧЕНИЕ	ОБЪЁМ	ПОДДОНОВ
Блок 625×250×400 D500 B2,5	наружные стены	55,5 м³	37
Блок 625×250×240 D500 B2,5	внутренние несущие	12,0 м³	8
Блок 625×250×100 D500 B2,5	перегородки	10,5 м³	7
Итого		**78,0 м³**	**52**

Поддон — 1,5 м³. U-блоки и клей комплектуются складом и едут теми же рейсами. Тариф — по таблице завода; дату и время разгрузки согласует менеджер.

06 · КАК ЗАКАЗАТЬ

От предложения до отгрузки

1 **Согласуйте вариант**
Стену, кровлю и цвет удобно выбрать в интерактивном КП: смета, раскладка блоков и загрузка машин пересчитываются сразу. Кнопка «Согласовать и запросить счёт» отправит заявку с полной спецификацией.

2 **Получите счёт**
Менеджер подтверждает наличие, итог со скидкой за объём и дату отгрузки.

3 **Отгрузка по графику стройки**
Можно разбить на этапы: стены и перегородки — первыми рейсами, кровля — к моменту стропил.

В комплекте КП

- Интерактивное КП: 3D-модель, конфигуратор, раскладка блоков по рядам, маршрут
- Теплотехнический расчёт стены по месту стройки
- Эскизный проект: план с мебелью, фасады, разрез, план кровли, кладочные планы
- Смета в Excel — по запросу

Принятые решения

- Размеров на плане нет: габариты восстановлены по площадям помещений — 10,9 × 16,0 м (точность ±3 %)
- Несущие внутренние — 240 мм (вдоль спален и под мастер-спальней), перегородки — 100 мм
- Высота кладки 3,0 м, армопояс из U-блоков; кровля вальмовая 22° (по фото), металлочерепица — дополнительно
- Вырез под крыльцом и кухней — под общей вальмовой кровлей (навес), окна и двери — по плану и фото

Итог предложения

Газобетон, U-блоки, клей — стена 400 мм + утепление 50	611 150 ₽
Доставка в Челябинск — 3 рейса	54 000 ₽
Итого с доставкой	**665 150 ₽**
Со скидкой за объём, если завод её подтвердит	658 400 ₽
Дополнительно: кровля — Металлочерепица «Монтеррей», 218 м²	+ 168 014 ₽
Итого с кровлей и доставкой	833 164 ₽

Расчёт касается материала: газобетон, U-блоки, клей; кровля — дополнительно, минвата — справочно, не поставляется. Фундамент, перекрытие и стропила — по расчёту конструктора. Эскизный проект — для расчёта материала, не рабочая документация. Цены — на 22.10.2026; итог подтверждается счётом.

Менеджер ИНСИ БЛОК: _____

Заказчик: _____

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ. Расчёт выполнен автоматически по данным анкеты; до передачи заказчику подлежит проверке инженером.

Теплотехнический расчёт наружной стены

Объект: Дом 10,9 × 16,0 м, 125,9 м²: одноэтажный, три спальни, вальмовая кровля. Место строительства: Челябинск. Назначение — индивидуальный жилой дом. Конструкция: газобетонная кладка на клею с наружным утеплением — «газобетон D500 400 мм + каменная вата 50 мм».

1. Нормативная база

- СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» — п. 5.1, 5.2, формулы (5.1), (5.2), табл. 2–5, прил. М;
- СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» — табл. 5.1;
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» — табл. 1.

2. Исходные данные

Климат	метеостанция Челябинск, СП 131.13330.2025, табл. 5.1
Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 0,92	$t_н$ = −31 °C
Отопительный период (среднесуточная ≤ 8 °C): средняя температура / продолжительность	$t_{от}$ = −6,2 °C; $z_{от}$ = 209 сут
Расчётная температура внутреннего воздуха — минимум оптимальной для жилой комнаты (ГОСТ 30494-2011, табл. 1; район с пятидневкой −31 °C и ниже)	$t_в$ = 21 °C
Зона влажности (СП 50.13330.2024, прил. А) / влажностный режим помещений	сухая (3) / нормальный
Условия эксплуатации ограждающих конструкций (табл. 2)	А
Коэффициенты теплоотдачи: внутренней поверхности (табл. 4) / наружной	$\alpha_в$ = 8,7; $\alpha_н$ = 23 Вт/(м²·°C)

3. Требуемое сопротивление теплопередаче

$$ГСОП = (t_в - t_{от}) \cdot z_{от} = (21 - (-6{,}2)) \cdot 209 = 5\,685 \text{ °C·сут/год}$$

$$R_0^{тр} = a \cdot ГСОП + b = 0{,}00035 \cdot 5\,685 + 1{,}4 = 3{,}39 \text{ м²·°C/Вт}$$ (табл. 3, поз. 1.1, стены)

$$R_0^{норм} = R_0^{тр} \cdot m_p = 3{,}39 \cdot 1{,}0 = 3{,}39 \text{ м²·°C/Вт}$$ (формула 5.1; m_p = 1 — без снижения)

4. Конструкция стены и её сопротивление теплопередаче

№	СЛОЙ (ИЗНУТРИ НАРУЖУ)	Δ, ММ	$\Lambda_Д$, ВТ/(М·°С)	R = Δ/Λ
1	Ячеистый бетон автоклавного твердения D500 СП 50.13330.2024, табл. М.1 поз. 192	400	0,152	2,63
2	Минераловатные изделия из каменного волокна 125–160 кг/м³ (фасадные плиты) СП 50.13330.2024, табл. М.1 поз. 24	50	0,041	1,22

Внутренняя и наружная отделка в запас не учитываются.

$$R_0^{усл} = 1/\alpha_в + \Sigma\delta/\lambda + 1/\alpha_н = 1/8{,}7 + 0{,}400/0{,}152 + 0{,}050/0{,}041 + 1/23 = 4{,}01\ м^2 \cdot °С/Вт$$

$$R_0 = r \cdot R_0^{усл} = 0{,}90 \cdot 4{,}01 = 3{,}61\ м^2 \cdot °С/Вт$$

r — коэффициент теплотехнической однородности, учитывающий углы, оконные откосы, перемычки и узлы опирания перекрытия. Принят r = 0,90 по оценке для газобетонной кладки на клею с наружным утеплением; при разработке проектной документации уточняется расчётом удельных потерь теплоты по прил. Г СП 50.13330.2024.

5. Проверка требований

ТРЕБОВАНИЕ	РАСЧЁТ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ
а) Поэлементное: $R_o \geq R_o^{норм}$ (п. 5.2)	3,61	3,39	выполнено
в) Санитарно-гигиеническое: $\Delta t_o = (t_в - t_н) / (R_o \cdot \alpha_в) \leq \Delta t_н$ (табл. 5)	(21 – (–31)) / (3,61 · 8,7) = 1,7 °С	4,0 °С	выполнено

6. Вывод

Наружная стена «газобетон D500 400 мм + каменная вата 50 мм» удовлетворяет требованиям тепловой защиты СП 50.13330.2024 (п. 5.1 а, в): R_o = 3,61 ≥ R_oнорм = 3,39 м²·°С/Вт, запас 6 %; Δt_o = 1,7 °С ≤ 4,0 °С.

Запас меньше 10 %: вывод верен при коэффициенте однородности r ≥ 0,84. Принятое r = 0,90 — оценка; до выдачи заказчику проверить узлы (перемычки, армопояс, откосы) расчётом по прил. Г СП 50.13330.2024 или выбрать вариант с бóльшим запасом.

7. Другие варианты стены для этого места строительства

Толщины блока из прайса; для каждой — минимальная толщина утеплителя из ряда 0, 50, 100, 150 мм, при которой выполняется требование а). Выбранный вариант выделен.

БЛОК D500	НАРУЖНЫЙ СЛОЙ	R_o	ЗАПАС К НОРМЕ
300 мм	100 мм	4,11	21 %
400 мм	**50 мм**	**3,61**	**6 %**
400 мм	фасадный блок 150 мм	3,40	0,3 %

8. Ограничения расчёта

- Комплексное требование п. 5.1 б) — удельная теплозащитная характеристика здания (прил. Д) — не проверялось: требует расчёта всех ограждений (окна, кровля, пол, двери) и выполняется в составе проекта.
- Защита от переувлажнения (разд. 8) не проверялась. Для наружного утепления каменной ватой с паропроницаемой отделкой влагонакопление, как правило, не лимитирует; подтверждается расчётом в проекте.
- Расчёт выполнен для глади стены с коэффициентом однородности r; узлы (перемычки, армопояс, опирание плит) детально не моделировались.
- Документ — приложение к эскизному проекту и коммерческому предложению; не является проектной документацией.

Расчёт выполнен автоматически по данным анкеты

Проверил (инженер-теплотехник): _____

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План на отм. 0,000, экспликация помещений	
3	Фасады 1–4, А–Г	
4	Фасады 4–1, Г–А	
5	Разрез 1–1, план кровли	
6	Узлы	
7	План перемычек, ведомость перемычек	
8	Порядовка наружных стен 400 мм	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ Р 21.101-2026	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ 21.501-2018	СПДС. Правила выполнения рабочей документации АР и КР	
ГОСТ 31360-2024	Блоки из ячеистых бетонов автоклавного твердения. ТУ	
СП 339.1325800.2017	Конструкции из ячеистых бетонов. Правила проектирования	
СП 15.13330.2020	Каменные и армокаменные конструкции	
СП 50.13330.2024	Тепловая защита зданий	
СП 131.13330.2025	Строительная климатология	
СТО НААГ 3.1-2013	Конструкции с применением автоклавного газобетона	рекомендации
	Прилагаемые документы	
ТР-В123	Теплотехнический расчёт наружной стены	отдельный документ

Спецификация элементов заполнения проёмов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
1	—	Дверь наружная входная, проём 900×2200	1		
2	—	Дверь внутренняя, проём 800×2100	8		
3	—	Дверь внутренняя, проём 700×2100	1		
ОК-1	—	Окно панорамное, проём 1400×2250	2		
ОК-2	—	Блок оконный, проём 1800×1450	1		
ОК-3	—	Блок оконный, проём 1500×1500	4		
ОК-4	—	Блок оконный, проём 700×600	1		
ОК-5	—	Блок оконный, проём 600×600	2		

Размеры — проёмов в кладке, ширина × высота, мм. Окна и двери изготавливаются по замеру проёмов.

Спецификация газобетона на дом

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
1	ГОСТ 31360-2024	Блок I/625×250×400/D500/B2,5/F100 наружные стены	888		55,5 м³
2	ГОСТ 31360-2024	Блок I/625×250×240/D500/B2,5/F100 внутренние несущие	320		12,0 м³
3	ГОСТ 31360-2024	Блок I/625×250×100/D500/B2,5/F100 перегородки	672		10,5 м³
4	ГОСТ 31360-2024	Блок лотковый (U) 400 мм перемычки наружных стен	37		шт.
5	ГОСТ 31360-2024	Блок лотковый (U) 400 мм армопояс по периметру	87		шт.
6	ГОСТ 31360-2024	Блок лотковый (U) 240 мм пояс и перемычки несущих стен	47		шт.
7	ТУ производителя	Клей для кладки газобетона мешок 25 кг	79	25	меш.

Общие указания

1. Эскизный проект выполнен для расчёта стоимости газобетона. Не является рабочей документацией.
2. Здание — индивидуальный жилой дом, класс функциональной пожарной опасности Ф1.4.
3. Наружные стены — газобетон D500 B2,5 400 мм + минвата 50 мм, R0=3,61 (норма 3,39).
Теплотехника — Челябинск, метеостанция Челябинск (СП 131.13330.2025), СП 50.13330.2024.
4. Внутренние несущие стены — 240 мм, перегородки — 100 мм. Пояс — U-блоки с монолитом.
Координационные оси — по наружным граням кладки наружных стен (нулевая привязка).
5. Кладка на клею, шов 1–3 мм; блоки категории I (ГОСТ 31360-2024).
6. Газобетон не применять для цоколя и фундамента; от фундамента — гидроизоляция выше отмостки (СП 15.13330.2020, п. 9.1, 9.8). Стены санузлов изнутри — гидроизоляция.
7. Объёмы — с запасом 5 % на подрезку, целыми поддонами по 1,5 м³.
8. Цены — прайс ИНСИ БЛОК (сверено 22.10.2026): газобетон с упаковкой 611 150 руб.
9. Фундамент, перекрытие, стропила, армирование кладки, отделка — по отдельному расчёту.
10. Мебель показана условно.
11. Армирование кладки — по расчёту. Арматура против температурно-усадочных трещин — в горизонтальных швах с шагом не более 1000 мм по высоте, не менее 0,02 % сечения кладки (СТО НААГ 3.1-2013, п. 6.4.4).
Рекомендация производителей газобетона: первый ряд, ряды под окнами с заходом 900 мм в стороны, 2 стержня Ø8 A-III в штробах на клею. Армопояс — не менее 2 стержней общим сечением 150 мм² (там же, п. 7.2.5).

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					10.26
Н. контр.					

В123-АР

Индивидуальный жилой дом · Челябинск

Эскизный проект для расчёта стоимости газобетона

Дом 10,9 × 16,0 м, 125,9 м²: одноэтажный, три спальни, вальмовая кровля

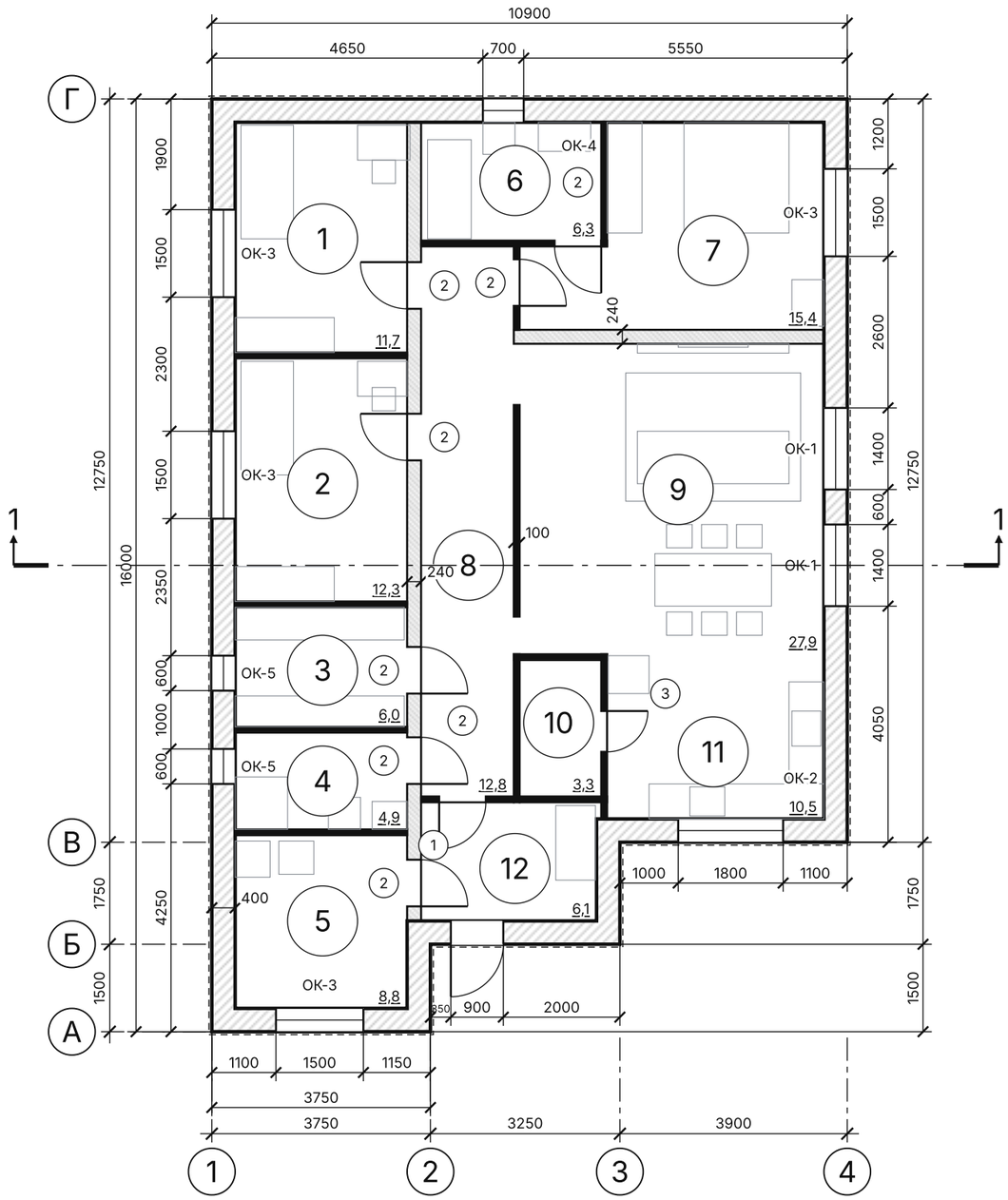
Стадия	Лист	Листов
Э	1	8

Общие данные

ИНСИ БЛОК

Формат А3

План на отм. 0,000



Экспликация помещений

Номер поме-щения	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
1	Детская спальня	11,7	
2	Детская спальня	12,3	
3	Гардероб	6,0	
4	Душевая	4,9	
5	Тех. помещение	8,8	
6	Ванная	6,3	
7	Мастер-спальня	15,4	
8	Холл	12,8	
9	Гостиная	27,9	
10	Кладовая	3,3	
11	Кухня	10,5	
12	Прихожая	6,1	
	Итого	125,9	

Площади — по внутренним граням стен. Категории помещений для жилого дома не устанавливаются.

Спецификации газобетона и заполнения проёмов, общие указания — лист 1.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					10.26
Н. контр.					

В123-АР

Индивидуальный жилой дом · Челябинск

Эскизный проект для расчёта стоимости газобетона

Дом 10,9 × 16,0 м, 125,9 м²: одноэтажный, три спальни, вальмовая кровля

Стадия	Лист	Листов
Э	2	

План на отм. 0,000, экспликация помещений

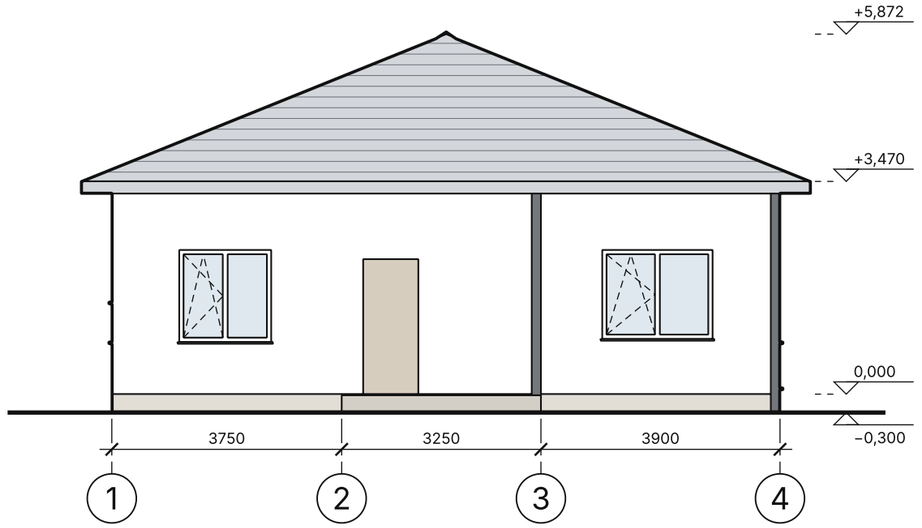
ИНСИ БЛОК

Взам. инв. №

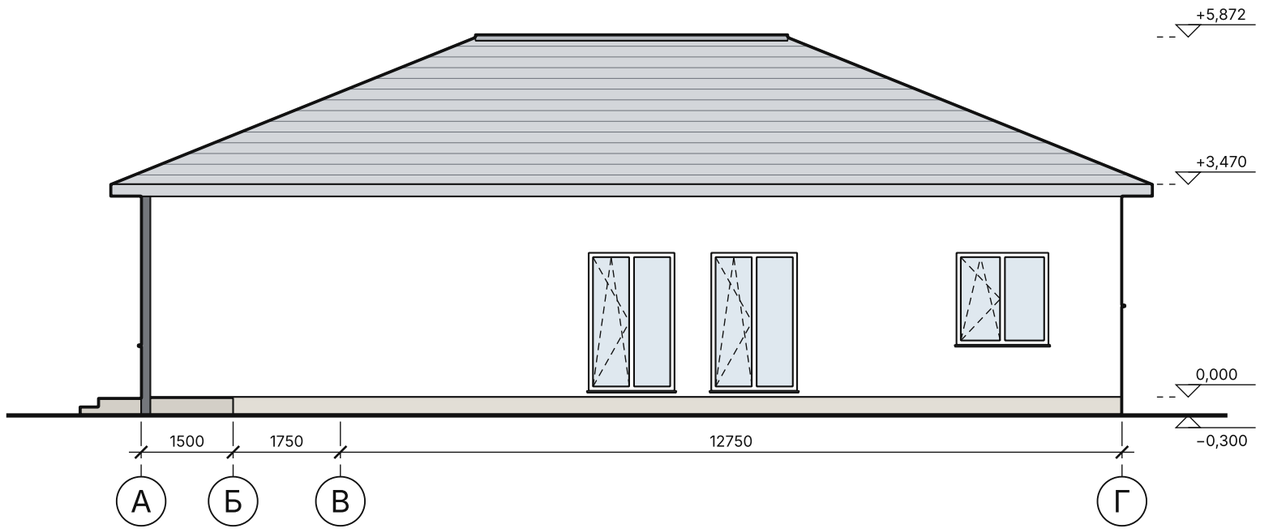
Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Фасад 1–4



Фасад А–Г

1. Кровля — вальмовая, металлочерепица «Монтеррей» по обрешётке, уклон 22°; стропильная система — по расчёту.
2. Наружные стены — газобетон D500 B2,5 400 мм + минвата 50 мм; отделка фасада — штукатурка по минеральной вате (СФТК), слои — на разрезе.
3. Окна и двери — по заказу; размеры проёмов — на плане. Отметки — от чистого пола 1 этажа (0,000).
4. Знаки открывания створок — ГОСТ 21.201-2011, табл. 8 (вид снаружи, открывание внутрь — штриховые).

Схема открывания условная — уточняется при заказе окон.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					10.26
Н. контр.					

B123-АР

Индивидуальный жилой дом · Челябинск

Эскизный проект для расчёта стоимости газобетона

Дом 10,9 × 16,0 м, 125,9 м²: одноэтажный, три спальни, вальмовая кровля

Стадия	Лист	Листов
Э	3	

Фасады 1–4, А–Г

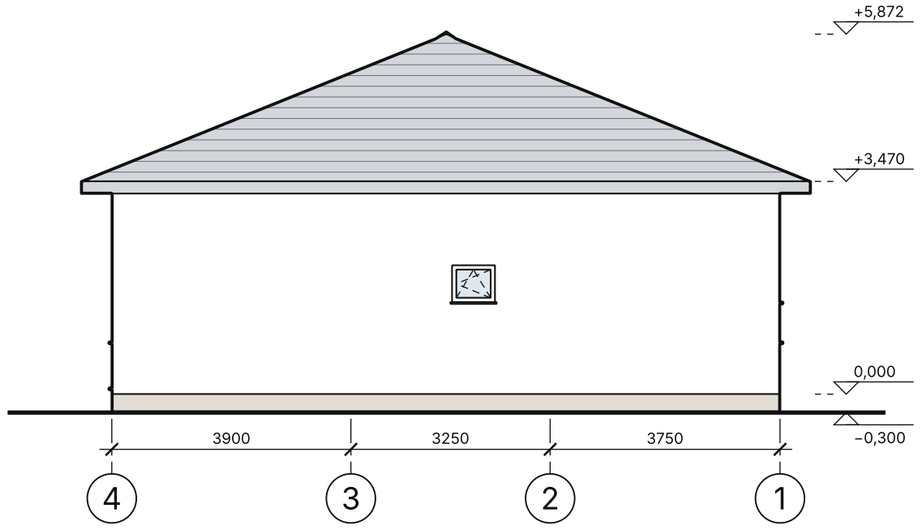
ИНСИ БЛОК

Взам. инв. №

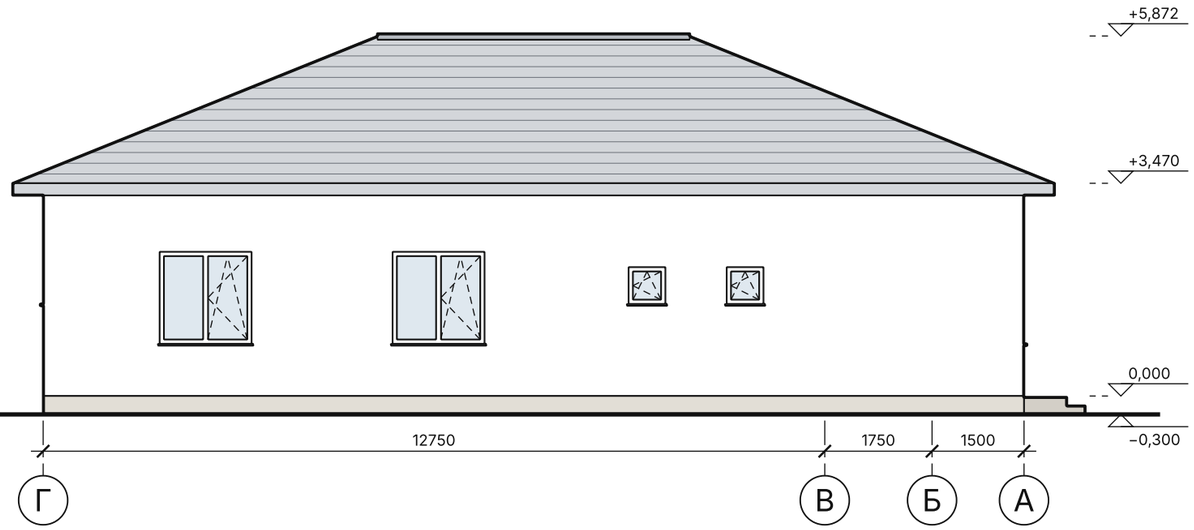
Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Фасад 4–1



Фасад Г–А

1. Кровля — вальмовая, металлочерепица «Монтеррей» по обрешётке, уклон 22°; стропильная система — по расчёту.
2. Наружные стены — газобетон D500 B2,5 400 мм + минвата 50 мм; отделка фасада — штукатурка по минеральной вате (СФТК), слои — на разрезе.
3. Окна и двери — по заказу; размеры проёмов — на плане. Отметки — от чистого пола 1 этажа (0,000).
4. Знаки открывания створок — ГОСТ 21.201-2011, табл. 8 (вид снаружи, открывание внутрь — штриховые).

Схема открывания условная — уточняется при заказе окон.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					10.26
Н. контр.					

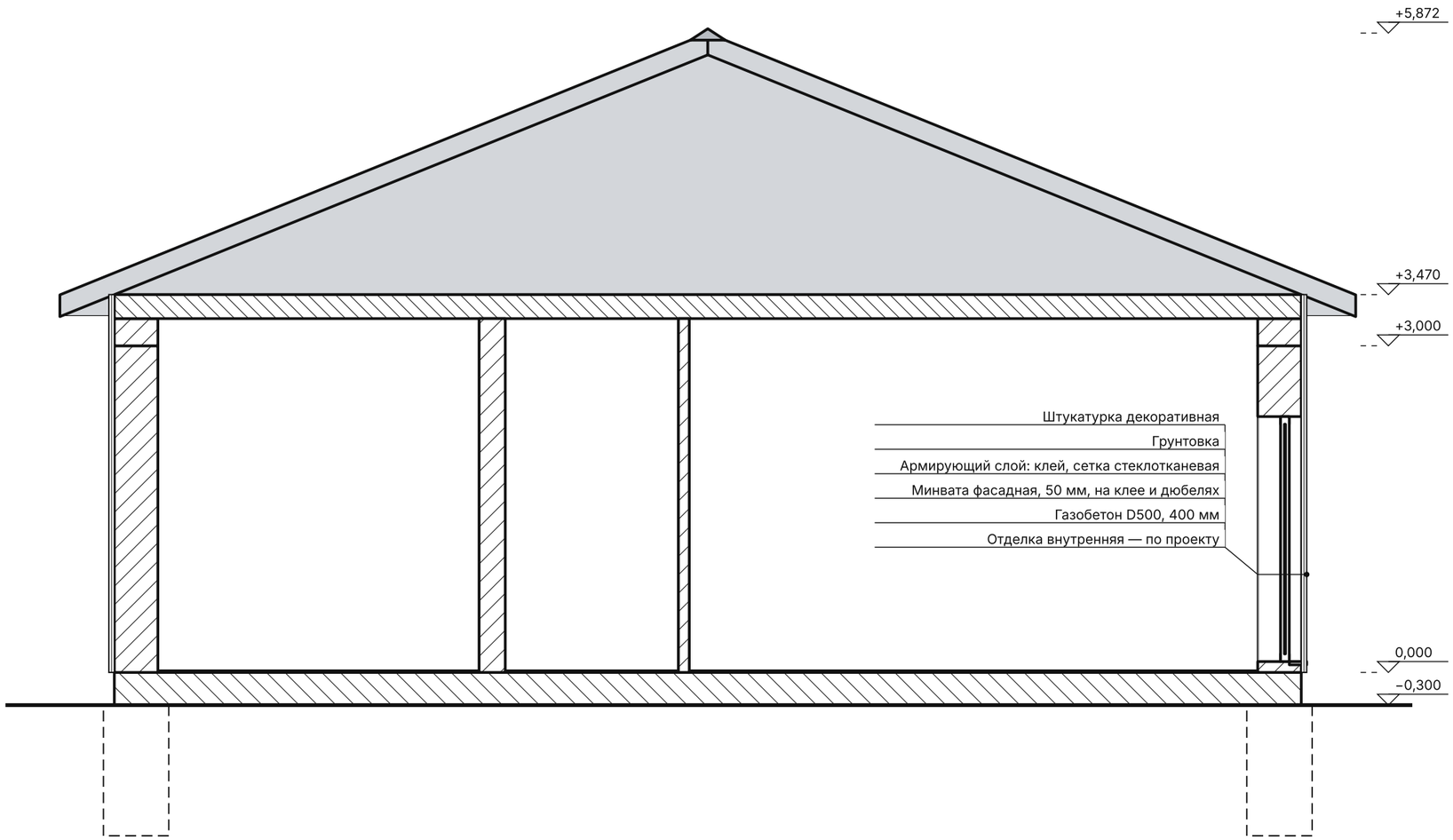
B123-АР		
Индивидуальный жилой дом · Челябинск Эскизный проект для расчёта стоимости газобетона		
Дом 10,9 × 16,0 м, 125,9 м²: одноэтажный, три спальни, вальмовая кровля	Стадия: Э	Лист: 4 / Листов:
Фасады 4–1, Г–А	ИНСИ БЛОК	

Взам. инв. №

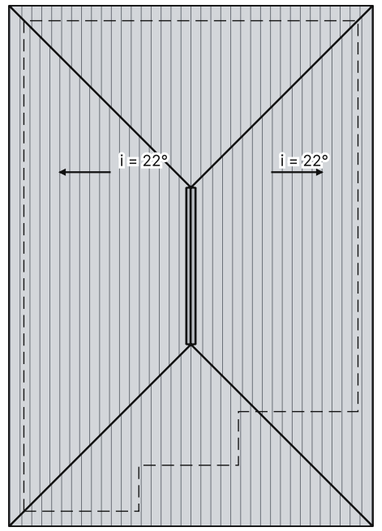
Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Разрез 1–1



План кровли

1. Площадь скатов кровли — 218,2 м² (по геометрии, без запаса на подрезку).
2. Отметка конька +5,872; низ кровли у наружной грани стены +3,470.
3. Фундамент показан условно — по отдельному проекту. Состав стены — штукатурный фасад (СФТК); толщины слоёв отделки — по системе производителя.
4. Стропильная система, армирование и узлы — по расчёту, в состав эскиза не входят.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					10.26
Н. контр.					

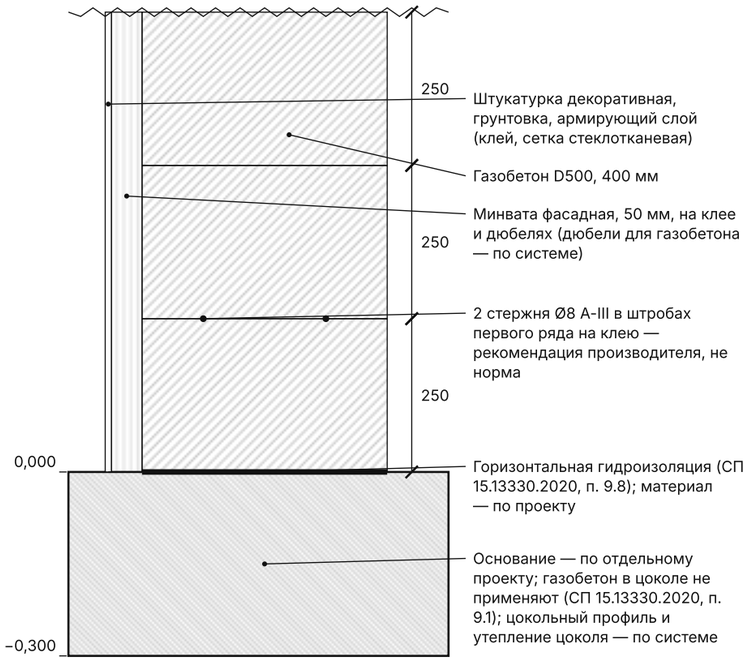
B123-АР		
Индивидуальный жилой дом · Челябинск Эскизный проект для расчёта стоимости газобетона		
Дом 10,9 × 16,0 м, 125,9 м²: одноэтажный, три спальни, вальмовая кровля	Стадия	Лист	Листов
	Э	5	
Разрез 1–1, план кровли	ИНСИ БЛОК		

Взам. инв. №

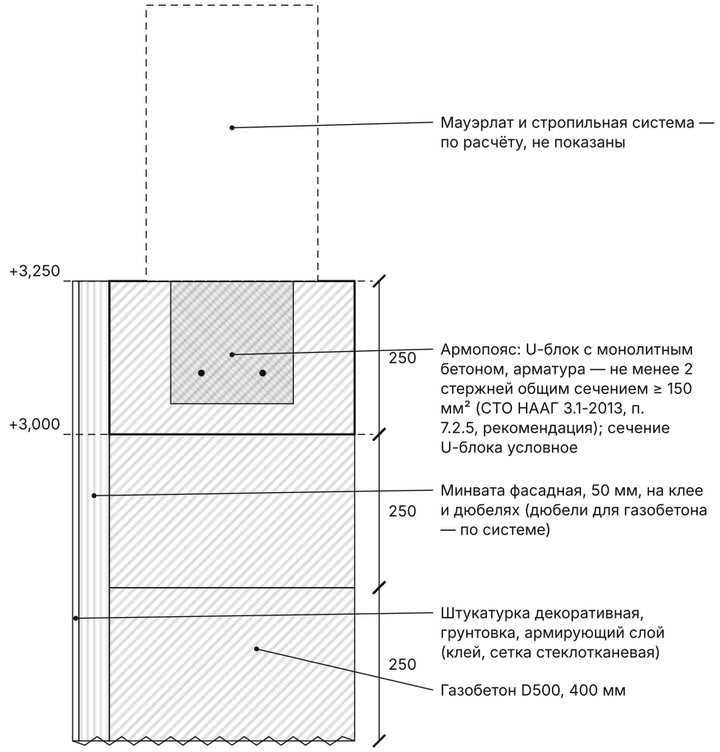
Подп. и дата

Инв. № подл.

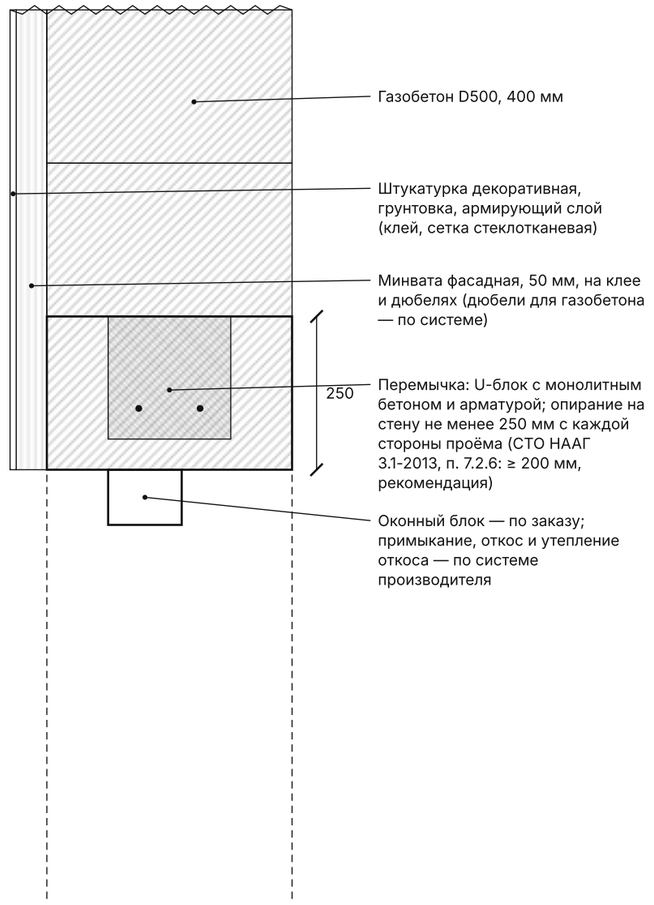
Формат А3



Узел 1 — Цоколь



Узел 2 — Армопояс



Узел 3 — Перемычка

1. Схемы условные: эскиз для расчёта стоимости газобетона. Сечение U-блока, дюбели и толщины отделочных слоёв — по паспорту поставщика и системе производителя.
2. Фасадная система — штукатурная по минеральной вате (СФТК); состав, толщины слоёв и крепление — по документам производителя системы.
3. Число стержней, их сечение и опирание перемычек — рекомендации СТО НААГ 3.1-2013 (стандарт организации), не нормы.
4. Размеры — мм. Отметки — от чистого пола 1 этажа (0,000). Числа стержней и шаг армирования кладки — общие указания, лист 1.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					10.26
Н. контр.					

B123-АР

Индивидуальный жилой дом · Челябинск

Эскизный проект для расчёта стоимости газобетона

Дом 10,9 × 16,0 м, 125,9 м²: одноэтажный, три спальни, вальмовая кровля

Стадия	Лист	Листов
Э	6	

Узлы

ИНСИ БЛОК

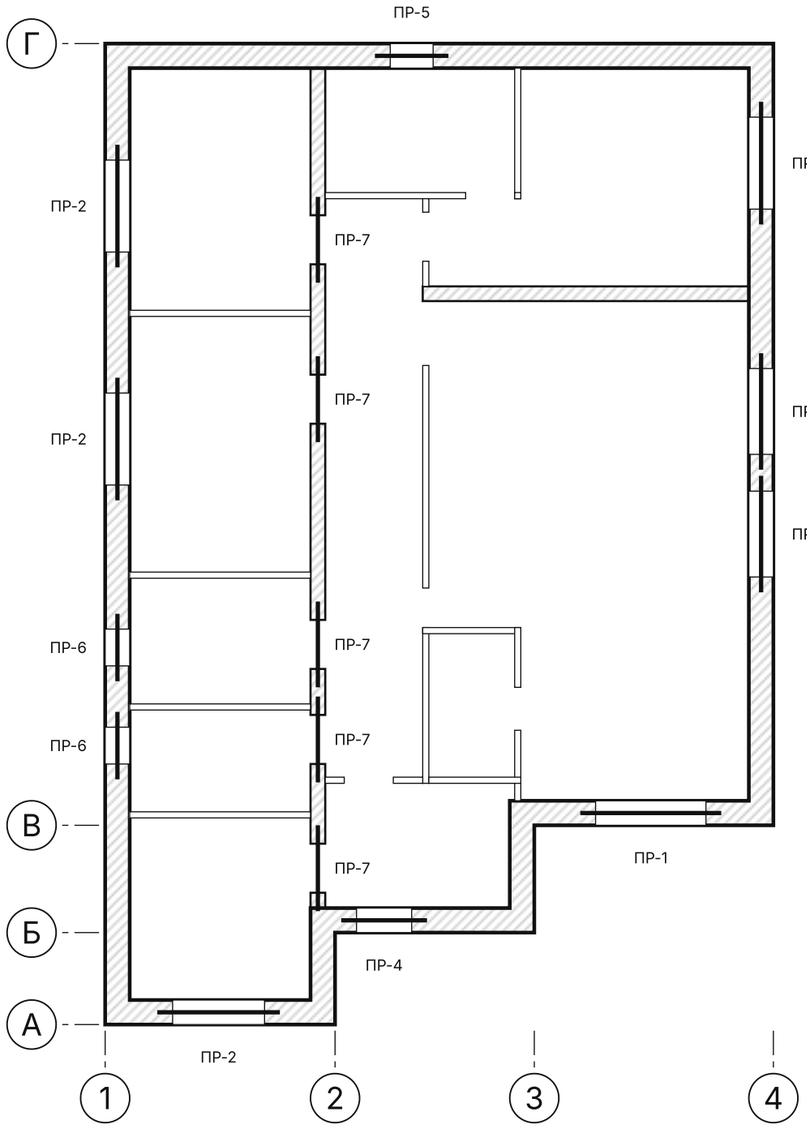
Взам. инв. №

Подп. и дата

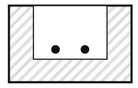
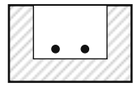
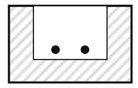
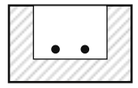
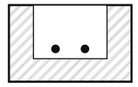
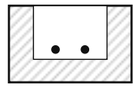
Инв. № подл.

Формат А3

План перемычек



Ведомость перемычек

Марка, поз.	Схема сечения
ПР-1	 U-блок 400 мм, длина 2300 мм U-блоков в перемычке — 4 шт. Перемычек — 1 шт.
ПР-2	 U-блок 400 мм, длина 2000 мм U-блоков в перемычке — 4 шт. Перемычек — 4 шт.
ПР-3	 U-блок 400 мм, длина 1900 мм U-блоков в перемычке — 4 шт. Перемычек — 2 шт.
ПР-4	 U-блок 400 мм, длина 1400 мм U-блоков в перемычке — 3 шт. Перемычек — 1 шт.
ПР-5	 U-блок 400 мм, длина 1200 мм U-блоков в перемычке — 2 шт. Перемычек — 1 шт.
ПР-6	 U-блок 400 мм, длина 1100 мм U-блоков в перемычке — 2 шт. Перемычек — 2 шт.
ПР-7	 U-блок 240 мм, длина 1400 мм U-блоков в перемычке — 3 шт. Перемычек — 5 шт.

1. Перемычки — из U-блоков толщиной стены с монолитным бетоном и арматурой; класс бетона, арматура — по расчёту.
2. Длина — проём + 250 мм опирания с каждой стороны (не меньше 200 мм по СТО НААГ 3.1-2013, п. 7.2.6).
3. Опирание — на растворе, укладка «насухо» не допускается (СП 15.13330.2020, п. 9.46).
4. Над дверями в перегородках — по месту, в смету не входят.
5. U-блоков на перемычки: наружные стены — 37 шт., несущие — 15 шт.
6. Схема сечения условная, без масштаба.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					10.26
Н. контр.					

В123-АР

Индивидуальный жилой дом · Челябинск

Эскизный проект для расчёта стоимости газобетона

Дом 10,9 × 16,0 м, 125,9 м²: одноэтажный, три спальни, вальмовая кровля

Стадия	Лист	Листов
Э	7	

План перемычек, ведомость перемычек

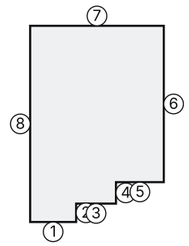
ИНСИ БЛОК

Формат А3

Развёртки наружных стен по рядам (вид снаружи), стена 400 мм

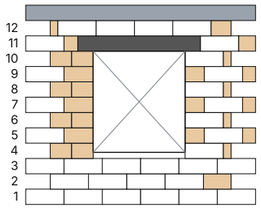
целый блок 625 · добор (подрезка) · U-блок · пояс

Схема развёрток

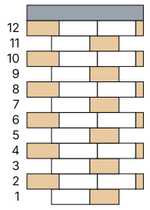


Развёртка 1 — южная стена, 3,75 м

целых 32, доборов 26, U-блоков 1



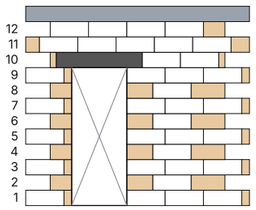
Развёртка 2 — восточная стена, 1,90 м



целых 18, доборов 18, U-блоков 0

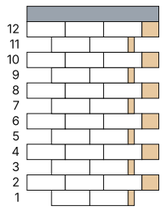
Развёртка 3 — южная стена, 3,65 м

целых 35, доборов 27, U-блоков 1



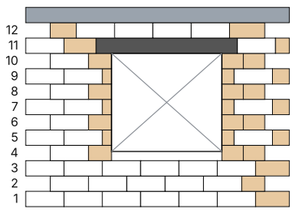
Развёртка 4 — восточная стена, 2,15 м

целых 30, доборов 12, U-блоков 0



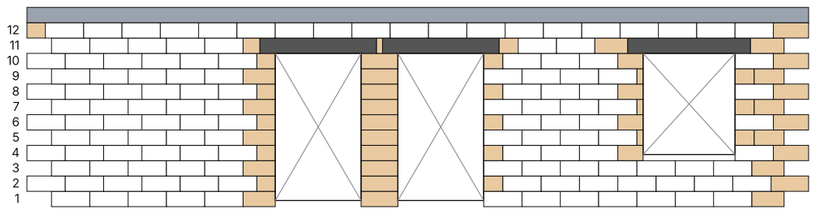
Развёртка 5 — южная стена, 4,30 м

целых 36, доборов 28, U-блоков 1



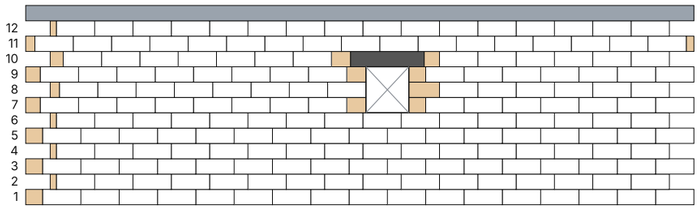
Развёртка 6 — восточная стена, 12,75 м

целых 130, доборов 52, U-блоков 3



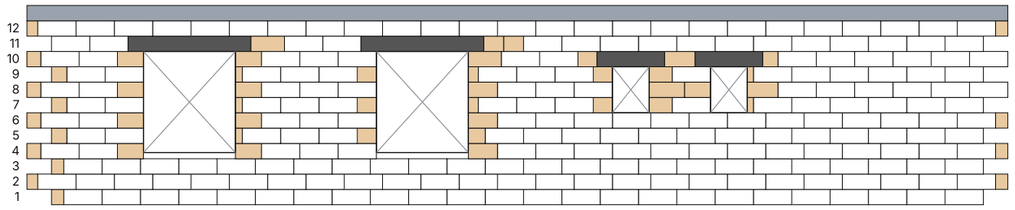
Развёртка 7 — северная стена, 10,90 м

целых 189, доборов 20, U-блоков 1



Развёртка 8 — западная стена, 16,00 м

целых 225, доборов 51, U-блоков 4



Итого по наружным стенам: целых 695, доборов 234 (25,2 %), U-блоков 11. Ряды по 250 мм, перевязка не менее 100 мм.

Угол перевязывается через ряд: пустое место в начале ряда занимает блок смежной стены.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					10.26
Н. контр.					

B123-АР

Индивидуальный жилой дом · Челябинск

Эскизный проект для расчёта стоимости газобетона

Дом 10,9 × 16,0 м, 125,9 м²: одноэтажный, три спальни, вальмовая кровля

Стадия	Лист	Листов
Э	8	

Порядовка наружных стен 400 мм

ИНСИ БЛОК

Формат А3